

Introduction

Modèles factoriels

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Risque systématique = $1,2^2 \times 25 = 1,44 \times 25 = 36 \%^2$.
(b) Variance totale = $36 + 10 = 46 \%^2$, écart-type = $\sqrt{46} \approx 6,78 \%$.
(c) Proportion systématique = $36/46 \approx 78,26 \%$.
(d) Avec le même $\beta_i = 1,2$, le risque systématique du second actif est **identique** ($36 \%^2$) : seul son risque spécifique diffère (20 contre 10). Le risque spécifique se diversifiant en portefeuille (il tend vers 0 à mesure que le nombre d'actifs augmente), ce second actif reste **tout aussi diversifiable** que le premier : c'est le risque systématique, identique ici, qui détermine ce qui *subsiste* après diversification, pas le niveau du risque spécifique lui-même.

Correction — Exercice 2

- (a) **Non**. Le modèle de marché est purement statistique et n'impose **aucune** contrainte sur α_i ; c'est le CAPM, une théorie d'équilibre distincte, qui *prédit* $\alpha_i = 0$.
(b) $t = 1,8/0,6 = 3,0$.
(c) **Oui** : $3,0 > 1,96$, $H_0 : \alpha_i = 0$ est **rejetée** au seuil de 5%.
(d) Ce résultat est **incompatible** avec le CAPM à l'équilibre (qui prédirait $\alpha_i = 0$), mais il n'invalidé en rien le modèle de marché lui-même, qui n'a jamais imposé cette contrainte : le modèle de marché est un cadre **statistique** descriptif (toujours valide, par construction, comme décomposition du rendement), tandis que le CAPM est une **théorie économique** testable, et donc potentiellement rejetée par les données — exactement la distinction établie dans ce chapitre.

Correction — Exercice 3

- (a) $\beta_{P,1} = 0,6 \times 1,2 + 0,4 \times 0,8 = 0,72 + 0,32 = 1,04$. $\beta_{P,2} = 0,6 \times 0,5 + 0,4 \times 1,1 = 0,30 + 0,44 = 0,74$.
(b) $\Omega\beta_P = \begin{pmatrix} 4 \times 1,04 + 1 \times 0,74 \\ 1 \times 1,04 + 2 \times 0,74 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4,90 \\ 2,52 \end{pmatrix}$. $\beta_P^\top \Omega\beta_P = 1,04 \times 4,90 + 0,74 \times 2,52 \approx 6,961 \%^2$.
(c) $\sum_i w_i^2 \text{Var}(\varepsilon_i) = 0,6^2 \times 9 + 0,4^2 \times 16 = 0,36 \times 9 + 0,16 \times 16 = 3,24 + 2,56 = 5,80 \%^2$.
(d) Variance totale = $6,961 + 5,80 \approx 12,761 \%^2$, écart-type $\approx \sqrt{12,761} \approx 3,572 \%$.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) Excédent de rendement = $9,2\% - 7,5\% = 1,7\%$.
(b) Part non expliquée par l'exposition factorielle (alpha) = $9,2\% - 6,8\% = 2,4\%$.
(c) **Non**, pas de façon rigoureuse : un alpha positif observé sur une seule période peut résulter du simple hasard d'échantillonnage plutôt que d'un véritable talent de sélection ; seul un test de significativité statistique de $\hat{\alpha}$ (comme à l'exercice 2), idéalement sur plusieurs périodes, permettrait de trancher.
(d) Parce qu'un rendement excédentaire moyen ne dit rien sur la **régularité** ou la **variabilité** de la surperformance : deux gérants peuvent afficher le même excédent moyen avec des trajectoires radicalement différentes (l'un stable, l'autre très volatil) ; la tracking error mesure précisément l'ampleur du risque actif pris pour obtenir ce résultat, une information essentielle pour juger la performance ajustée du risque.

Correction — Exercice 5

- (a) Quand **aucun facteur économique évident n'est disponible**, ou pour réduire la dimension d'un grand nombre d'actifs corrélés sans avoir besoin d'une interprétation économique des facteurs eux-mêmes.
- (b) Un facteur macroéconomique (taux d'intérêt, inflation) porte un sens **directement interprétable** pour un client non spécialiste, contrairement à un facteur statistique construit par une procédure purement mathématique, dont l'interprétation économique n'est pas garantie.
- (c) L'**analyse en composantes principales** (chapitre 1 de ce cours).